

סרטייה

מערכת השאלת סרטי וידאו/DVD

הגשה סופית · מסמך 3 מתוך 3

הוראות התקנה והרצה

Ahmad Abd Al-Haleem	מגיש
סדנה ליישומים בתכנות Java	קורס
האוניברסיטה הפתוחה	מוסד
אוגוסט 2026	תאריך

github.com/Ahmed95zx/Sartia

הוראות התקנה והרצה

פרויקט גמר · האוניברסיטה הפתוחה

מערכת Web לניהול ספריית השאלות של סרטים, הבנויה ב-Java עם **JDBC**, **JSF** ו-**REST** מעל בסיס נתונים **MySQL**.

תוכן

- דרישות מוקדמות
- התקנה והרצה
- משתמשי הדגמה
- כתובות המערכת
- הרצת הבדיקות
- הגדרות
- מבנה הפרויקט
- פתרון תקלות
- תיעוד

דרישות מוקדמות

רכיב	גרסה	הערה
JDK	17 ומעלה	<code>java -version</code>
Maven	3.8 ומעלה	<code>mvn -version</code>
MySQL	8.0 ומעלה	חייב לרוץ לפני הפעלת המערכת

שרת היישומים (Payara Micro) יורד אוטומטית על ידי Maven — אין צורך להתקינו.

התקנה והרצה

שלב 1 — הקמת בסיס הנתונים

יש להריץ את שני הסקריפטים לפי הסדר: הראשון בונה את הסכמה, השני טוען נתוני הדגמה.

```
mysql -u root -p < db/schema.sql
mysql -u root -p < db/seed.sql
```

בסביבת Windows, אם `mysql` אינו ב-PATH, יש להשתמש בנתיב המלא:

```
"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u root -p < db\schema.sql
```

הסקריפטים ניתנים להרצה חוזרת — `seed.sql` מנקה את הטבלאות לפני הטעינה, ולכן ניתן להשתמש בו כדי להחזיר את המערכת למצב הדגמה נקי בכל עת.

חשוב: אם סיסמת ה-root אינה ריקה, יש לעדכן את `db.password` בקובץ `src/main/resources/sartia.properties` לפני הבנייה — ראו הגדרות.

שלב 2 — בנייה

```
mvn clean package
```

הפקודה מייצרת את `target/sartia.war`. היא גם מריצה את כל הבדיקות, ובכללן בדיקות אינטגרציה הזקוקות ל-MySQL פעיל. לדילוג על הבדיקות:

```
mvn clean package -DskipTests
```

שלב 3 — הרצה

```
mvn payara-micro:start
```

בהפעלה הראשונה Maven מוריד את שרת Payara Micro (כ-100MB); ההפעלות הבאות מיידיות. השרת מוכן כאשר מופיעה בקונסולה השורה:

```
Payara Micro ... ready in ... (ms)
```

יש לפתוח בדפדפן:

```
http://localhost:8080/sartia/
```

לעצירת השרת: `Ctrl+C`.

הרצה חלופית — ללא תוסף Maven

אם קובץ ה-WAR כבר נבנה וקיים עותק של `payara-micro.jar`:

```
java -jar payara-micro.jar --deploy target/sartia.war --contextroot /sartia --port 8080
```

שם משתמש	סיסמה	תפקיד
admin	admin123	מנהלן — ניהול קטלוג, מלאי והחזרות
david	david123	לקוח — עם היסטוריית השאלות והשאלה באיחור
noa	noa123	לקוח — עם השאלה פתוחה בתוקף

נתוני ההדגמה כוללים 28 סרטים ב-7 קטגוריות (ארבעה בכל קטגוריה), 57 עותקים, השאלות סגורות ופתוחות, השאלה אחת באיחור מכונן (להצגת חישוב הקנס) וסרט אחד בעל עותק יחיד (להדגמת מצב "אזל המלאי").

כתובות המערכת

Sartia
Movie Rentals
Catalogue

Sign in
Register

Film Catalogue

Browse and search the film library

Categories

All
Action 4
Animation 4
Comedy 4
Documentary 4
Drama 4
Horror 4
Science Fiction 4

Search
Title, director or a word from the synopsis

Sort by
Title

☐ Available only
Search
Clear

A Quiet Place
2018 · Horror
Directed by John Krasinski
A family lives in silence to hide from creatures that hunt by sound.
Not yet rated
Available (2) Details

Blade Runner 2049
2017 · Science Fiction
Directed by Denis Villeneuve
A young officer uncovers a buried secret that could change what remains of human society.
Not yet rated
Available (2) Details

Catch Me If You Can
2002 · Drama
Directed by Steven Spielberg
A young con artist poses as a pilot, a doctor and a lawyer while an FBI agent closes in.
Not yet rated
Available (1) Details

המערכת לאחר התקנה מוצלחת — קטלוג הסרטים בכתובת /sartia/

כתובת	תיאור	הרשאה
/sartia/	קטלוג הסרטים (דף הבית)	פתוח
/sartia/movie.xhtml?id=1	פרטי סרט	פתוח
/sartia/login.xhtml	כניסה	פתוח
/sartia/register.xhtml	הרשמה	פתוח
/sartia/my-rentals.xhtml	ההשאלות שלי	לקוח
/sartia/admin/movies.xhtml	ניהול קטלוג	מנהל
/sartia/admin/returns.xhtml	השאלות פתוחות	מנהל

ממשק ה-REST

כתובת	תיאור
/sartia/api/movies	חיפוש בקטלוג (size , page , available , categoryId , q)
/sartia/api/movies/{id}	פרטי סרט
/sartia/api/movies/{id}/reviews	ביקורות על סרט
/sartia/api/categories	קטגוריות עם מונה סרטים

דוגמאות:

```
curl "http://localhost:8080/sartia/api/categories"
curl "http://localhost:8080/sartia/api/movies?available=true&size=5"
curl "http://localhost:8080/sartia/api/movies/1"
```

חיפוש בעברית מחייב קידוד URL. `%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A1` הוא "מטריקס".

```
curl "http://localhost:8080/sartia/api/movies?q=%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A1"
```

(פעיל MySQL מחייב) כל הבדיקות – 33 בדיקות

```
mvn test
```

בדיקות יחידה בלבד – ללא צורך בבסיס נתונים

```
mvn test -Dgroups='!integration'
```

בדיקות המקבילות בלבד

```
mvn test -Dtest=ConcurrentRentalIT
```

מחלקה	סוג	בדיקות
PasswordsTest	יחידה	6
RentalTest	יחידה	6
MovieSearchCriteriaTest	יחידה	5
RentalLifecycleIT	אינטגרציה	11
ConcurrentRentalIT	אינטגרציה	5

מפעילה עשרות חוטים במקביל ומוודאת שלא נוצרת השאלה כפולה – זו הבדיקה המרכזית של נכונות המערכת.

בדיקת קצה-לקצה

מול מערכת שכבר רצה:

```
bash scripts/smoke-test.sh
```

הסקריפט מריץ 22 בדיקות: טעינת כל הדפים, ממשק ה-REST, בקרת הגישה, כניסה כלקוח וכמנהלן ודחיית סיסמה שגויה.

הגדרות

הקובץ `src/main/resources/sartia.properties`:

```
db.url=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/sartia?useSSL=false&...
db.user=root
db.password=

db.pool.maxSize=10
db.pool.minIdle=2

rental.periodDays=7
rental.maxConcurrentPerUser=3
rental.lateFeePerDay=3.00
```

כל מפתח ניתן לדריסה בפרמטר הרצה של ה-JVM, ללא בנייה מחדש:

```
java -Ddb.password=secret -Drental.periodDays=14 -jar payara-micro.jar ...
```

מבנה הפרויקט

סכמת בסיס הנתונים ונתוני הדגמה	db/
מסמכי ההגשה	docs/
בדיקת קצה-לקצה	scripts/
	src/main/java/il/ac/openu/sartia/
אובייקטי התחום	model/
גישה לנתונים וטרנזקציות	dao/
לוגיקה עסקית	service/
JSF Backing Beans	web/
ממשק REST	rest/
סיסמאות והגדרות	util/
דפי XHTML, CSS והגדרות	src/main/webapp/
בדיקות	src/test/java/
הגדרות הבנייה	pom.xml
הוראות התקנה והרצה	README.md

השרת אינו עולה – Startup failed

בדרך כלל MySQL אינו פעיל או שהסכמה לא הוקמה.

```
mysql -u root -p -e "USE sartia; SHOW TABLES;"
```

אמורות להופיע שש טבלאות. אם לא – יש להריץ את `db/schema.sql`.

Access denied for user 'root'

סיסמת ה-root אינה תואמת. יש לעדכן את `db.password` ב- `sartia.properties`, או להריץ עם:

```
mvn payara-micro:start -Ddb.password=<הסיסמה>
```

פורט 8080 תפוס

```
mvn payara-micro:start -Dpayara.microPort=8081
```

עברית מוצגת כסימני שאלה

בסיס הנתונים חייב להיות ב- `utf8mb4`. הסכמה מגדירה זאת; אם הבסיס נוצר ידנית:

```
ALTER DATABASE sartia CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

בדיקות האינטגרציה נכשלות

הן מחייבות MySQL פעיל עם הסכמה מותקנת. להרצת בדיקות היחידה בלבד:

```
mvn test -Dgroups='!integration'
```

החזרת נתוני ההדגמה למצב נקי

```
mysql -u root -p < db/seed.sql
```

תיעוד

תוכן

מסמך

תיאור המערכת מנקודת מבט המשתמש: כל מסך, כל פעולה, החוקים העסקיים וממשק ה-API

[docs/01-פונקציונליות-01.md](#)

מבנה המערכת: ארכיטקטורה, ERD, תיאור כל המחלקות, טיפול במקביליות ואבטחה

[docs/02-תכנון-02.md](#)

נקודת הכניסה המעניינת בקוד היא `src/main/java/il/ac/openu/sartia/service/RentalService.java` – שם מרוכזת הלוגיקה המונעת השאלה כפולה, יחד עם הנימוק לכל שלב.